BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CMC

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN
NĂM HỌC 2025 – 2026

1. Họ và tên nhóm sinh viên tham gia thực hiện đề tài.

1) Trần Hà Thảo Vân, Mã SV: BCS250039, Lớp: 25CS
2) Nguyễn Thanh Tùng, Mã SV:BIT253534, Lớp: 25IT
3) Nguyễn Tấn Dũng, Mã SV: BIT250088, Lớp: 25ICT7

2. ***Tên đề tài (tiếng Việt):*** Nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát giao thông sử dụng Al và thiết bị Drone

3. ***Tên đề tài (tiếng Anh):*** Research and development of a traffic monitoring system using AI and Drone technology.

4. Tính cấp thiết:

Trong bối cảnh Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, việc kết hợp sử dụng AI và Drone trong giám sát giao thông là một giải pháp công nghệ tiên tiến, mang lại sự hiệu quả trong quản lý và điều hành giao thông. Với thực trạng đô thị hóa đang diễn ra nhanh chóng, số lượng phương tiện giao thông di chuyển trên đường ngày càng gia tăng kèm theo đó là nạn ùn tắc giao thông, vi phạm giao thông, tai nạn giao thông cũng tăng lên đáng kể. Phương pháp theo dõi giao thông truyền thống như: cảnh sát giao thông, camera cố định tồn tại nhiều hạn chế đáng kể như: phạm vi quan sát hẹp, khó tiếp cận khu vực đông đúc hoặc địa hình phức tạp, chi phí vận hành và nhân lực cao.

Hệ thống giám sát giao thông sử dụng Al và thiết bị Drone với sự kết hợp khả năng bay, thu thập dữ liệu linh hoạt của Drone với khả năng phân tích tự động, thông minh của AI tạo nên sự vượt trội trong việc quản lý giao thông một cách thông minh. Đặc biệt ở Việt Nam với xu thế chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh , việc nghiên cứu và xây dựng hệ thống giám sát thông minh Drone-AI vừa mang tính thực tiễn, vừa phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia.

5. Mục tiêu nghiên cứu:

5.1. Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu,xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh sử dụng AI kết hợp drone nhằm hỗ trợ phát hiện,theo dõi phương tiện và nhận diện hành vi vi phạm giao thông,góp phần tăng cao hiệu quả quản lí, và điều tiết giao thông.

5.2. Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát và tổng hợp các phương pháp,mô hình AI trong xử lý hình ảnh và nhận diện phương tiện giao thông.
- Nghiên cứu công nghệ Drone và khả năng ứng dụng trong việc thu thập dữ liệu giao thông
- Thiết kế hệ thống theo dõi chuyển động của phương tiện theo thời gian thực.
- Thử nghiệm và đánh giá hiệu quả trong thực tế:
  + Độ chính xác nhận diện và phân loại phương tiện.
  + Khả năng theo dõi,phát hiện vi phạm.
  + Độ ổn định và tốc độ xử lý.
- Đề xuất hướng cải tiến và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam.

6. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước:

6.1. Nghiên cứu ngoài nước

Trong những năm gần đây, nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc đã triển khai mạnh mẽ công nghệ Drone kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào lĩnh vực giám sát giao thông. Các nghiên cứu tập trung vào các nội dung chính sau:

- Ứng dụng Drone vào giám sát giao thông:
  + Sử dụng Camera UAV để ghi hình khu vực giao thông từ trên cao, giúp mở rộng góc nhìn và tăng khả năng bao phủ so với camera cố định.
  + Triển khai hệ thống theo dõi luồng phương tiện tại các khu vực đông dân cư, nút giao trọng điểm và đường cao tốc.
- Ứng dụng AI trong xử lý dữ liệu giao thông:
  + Các thuật toán học sâu như YOLO (You Only Look Once), Faster R-CNN, SSD được sử dụng để phát hiện và phân loại phương tiện giao thông từ hình ảnh/ video thu được.
  + Các thuật toán theo dõi đối tượng như DeepSORT, ByteTrack được sử dụng nhằm theo dõi chuyển động của phương tiện theo thời gian thực.
- Kết quả thực nghiệm:
  + Hệ thống có khả năng nhận diện phương tiện với độ chính xác cao và xử lý thời gian thực trong các điều kiện giao thông phức tạp.

+ Được ứng dụng thử nghiệm để phát hiện vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng/ đỗ trái phép.
+ Hỗ trợ các cơ quan quản lý giao thông trong việc đưa ra cảnh báo và điều tiết giao thông.

Nhìn chung, nghiên cứu quốc tế đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và chứng minh hiệu quả cao của việc kết hợp AI và Drone trong quản lý giao thông thông minh

6.2. Nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, các nghiên cứu trong lĩnh vực này đang được quan tâm nhưng vẫn ở giai đoạn khởi đầu và thử nghiệm. Một số kết quả đáng chú ý:

- Nghiên cứu học thuật và ứng dụng AI trong nhận dạng phương tiện:
  + Một số trường đại học và viện nghiên cứu đã xây dựng mô hình nhận diện phương tiện từ camera cố định và xử lý vi phạm giao thông bằng AI.
  + Các thuật toán như YOLO và CNN đã được áp dụng nhằm nhận diện xe máy, xe ô tô, xe tải trong môi trường đô thị.
- Ứng dụng Drone trong các lĩnh vực khác:
  + Drone được sử dụng phổ biến trong khảo sát địa hình, nông nghiệp thông minh, đo đạc bản đồ, cứu hộ cứu nạn và giám sát cháy rừng.
    Tuy nhiên, ứng dụng Drone trong giám sát giao thông tại Việt Nam còn rất hạn chế, mới chỉ xuất hiện trong một số đề tài thử nghiệm quy mô nhỏ.
- Khó khăn & thách thức hiện nay:
  + Hạn chế về công nghệ xử lý dữ liệu Drone theo thời gian thực.
  + Khung pháp lý liên quan đến quản lý bay Drone trong khu vực đô thị vẫn đang hoàn thiện.
  + Thiếu dữ liệu chuẩn lớn để huấn luyện mô hình AI cho điều kiện giao thông Việt Nam.
  + Mặc dù Việt Nam có nhu cầu ứng dụng rất cao trong việc điều phối và xử lí giao thông bằng công nghệ AI kết hợp drone nhưng nó vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi.

7. Nội dung nghiên cứu:

7.1.Tìm hiểu cơ sở lý thuyết

- Khái niệm về hệ thống giám sát giao thông thông minh
- Tổng quan về drone và khả năng ứng dụng trong thu thập dữ liệu

- Các kỹ thuật cơ bản trong xử lý hình ảnh và phát hiện phương tiện(YOLO,CNN)
- Các trường hợp ứng dụng Drone +AI trong giao thông ở trong nước và ngoài nước

7.2. Xây dựng mô hình nhận diện giao thông:

-Thu thập và chuẩn hóa dữ liệu video giao thông từ drone (hoặc nguồn thực tế tại Việt Nam).

-Tiền xử lý dữ liệu và gán nhãn các loại phương tiện phổ biến: xe máy, xe ô tô con, xe tải, xe buýt,…

-Huấn luyện mô hình YOLO để phát hiện và phân loại phương tiện giao thông.

Thử nghiệm mô hình trên các đoạn video giao thông ở nhiều điều kiện khác nhau (ban ngày/ban đêm, ngã tư, đường lớn,…).

-Đánh giá độ chính xác của mô hình theo các tiêu chí: Precision, Recall, FPS (tốc độ xử lý).

-Mục đích: xây dựng nền tảng nhận diện phương tiện phục vụ giám sát và phân tích giao thông đô thị.

7.3. Xây dựng hệ thống thử nghiệm:

-Lập trình đọc video trực tiếp từ drone (hoặc sử dụng video quay từ trên cao để mô phỏng).

-Tích hợp mô hình YOLO vào hệ thống xử lý video theo thời gian thực.

-Hiển thị kết quả nhận diện:

-Loại phương tiện (xe máy, xe ô tô, xe tải,…)

-Số lượng phương tiện đang di chuyển trong khung hình

-Khung nhận diện và nhãn phân loại trên video

-Tính toán mật độ giao thông và đưa ra cảnh báo khi lượng phương tiện tăng cao.Mục đích: hỗ trợ giám sát giao thông, nhận biết tình trạng ùn tắc, phục vụ cho công tác kiểm soát và điều tiết giao thông thông minh.

7.4. Kết luận và đề xuất:

- Nhận xét hiệu quả của hệ thống
- Các hạn chế (thiết bị,độ phân giải,chương trình)
- Hướng phát triển trong tương lai

8. Phương pháp nghiên cứu

8.1. Nghiên cứu lý thuyết:

- Thu thập và phân tích các bài báo khoa học (IEEE, Springer, ACM), báo cáo dự án liên quan đến:

+ Ứng dụng AI trong nhận dạng và phân tích hình ảnh giao thông (Object Detection, Tracking, Image Segmentation,…).
+ Các mô hình Drone và giải pháp kỹ thuật cho việc ghi hình, truyền dữ liệu thời gian thực.
+ Các thuật toán xử lý ảnh và học sâu (Deep Learning), đặc biệt là các mô hình như YOLO, Faster R-CNN, hoặc SSD.

- Nghiên cứu các giải pháp giám sát giao thông thông minh (ITS – Intelligent Transportation Systems) hiện nay để rút ra những ưu, nhược điểm và đề xuất hướng cải tiến phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam.

8.2. Thiết kế hệ thống

- Thiết kế Kiến trúc Hệ thống: Xác định các thành phần chính (Drone, Edge Computing/Onboard Processing, Cloud Server, Giao diện người dùng) và luồng dữ lý dữ liệu.
- Thiết kế Mô hình AI**:** Lựa chọn/đề xuất mô hình AI tối ưu (ví dụ: phiên bản của YOLO vì cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác) phù hợp để triển khai trên thiết bị Drone (hoặc trên Edge Device) hoặc máy chủ.
- Thiết kế Thu thập Dữ liệu**:** Xác định các kịch bản bay, thông số quay chụp để thu thập được bộ dữ liệu chất lượng cao, phản ánh điều kiện giao thông thực tế.

8.3. Thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, hệ thống:

- Thu thập và Chuẩn bị Dữ liệu**:** Sử dụng Drone để quay video/chụp ảnh giao thông thực tế tại khu vực nghiên cứu. Tiến hành gán nhãn (labeling) cho dữ liệu để huấn luyện mô hình AI.
- Huấn luyện và Tinh chỉnh Mô hình AI: Thực hiện huấn luyện mô hình đã chọn (ví dụ: YOLOv8) trên bộ dữ liệu đã gán nhãn. Sử dụng các kỹ thuật như Transfer Learning và tinh chỉnh các tham số (hyperparameters) để tối ưu hóa hiệu suất (độ chính xác, tốc độ xử lý FPS).
- Triển khai và Tích hợp:
  + Tích hợp: Đưa mô hình AI đã huấn luyện vào hệ thống xử lý (có thể là trên Drone, thiết bị tính toán biên Edge Device hoặc máy chủ).
  + Xây dựng Giao diện: Thiết kế giao diện trực quan hóa kết quả giám sát (bản đồ, số liệu đếm xe, cảnh báo).
  + Đánh giá Hiệu năng (Thực nghiệm): Thực hiện các chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra khả năng hoạt động của toàn bộ hệ thống trong điều kiện thực tế (thời gian thực). Đo lường các chỉ số như:

    Độ chính xác (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) của việc phát hiện và đếm phương tiện.

Tốc độ xử lý (Frames Per Second - FPS).
Độ ổn định của kết nối Drone và hệ thống truyền dữ liệu.

9. Sản phẩm cần đạt của đề tài

- Hướng đến sản phẩm thực tế:
  + Hệ thống giám sát tổng thể
  + Mô hình AI giám sát giao thông
  + Module xử lý dữ liệu
- Có bài báo cáo nghiên cứu khoa học, có được bài báo trên các trang truyền thông.

10.Kế hoạch thực hiện

- Có tổng 4 giai đoạn:
  + Giai đoạn 1: Chuẩn bị và nghiên cứu
  + Giai đoạn 2: Xây dựng bộ dữ liệu
  + Giai đoạn 3: Xây dựng hệ thống
  + Giai đoạn 4: Đi vào thử nghiệm và chỉnh sửa
- Khảo sát: nghiên cứu các trang tài liệu, tìm hiểu tổng quan hệ thống giám sát, khảo sát một số kỹ thuật xử lý hình ảnh, các mô hình học máy và công nghệ AI, xác định các tiêu chí nhận diện hành vi.
- Thực hiện:
  + Xây dựng mô hình nhận diện giao thông.
  + Phát triển cơ chế định vị và nhận diện hành vi của hệ thống và drone.
  + Thử nghiệm mô hình nhận diện cơ bản trên dữ liệu thu thập được, đánh giá.
- Phát triển:
  + Nâng cấp module nhận diện và theo dõi hành vi: xác định đối tượng, nhận diện hành vi, xây dựng hệ thống báo khi vi phạm hay có tình huống nguy hiểm (ví dụ tai nạn giao thông, tình huống có khả năng gây ra tai nạn)
  + Tích hợp module.
  + Sử dụng kết hợp với drone.
- Thử nghiệm:
  + Thử nghiệm hệ thống tổng thể: tiến hành các chuyến bay thử nghiệm để kiểm tra hiệu suất của hệ thống trong điều kiện thực tế (thời gian bay, chất lượng kết nối, dữ liệu hình ảnh, cảnh báo và đỗ trễ)
  + Đánh giá hiệu năng chi tiết: đo lường chính xác các số dữ liệu (độ chính xác đếm xe, nhận diện hành vi, tốc độ FPS và độ trễ).
- Hoàn thiện và Ứng dụng:

+ Hoàn thiện hệ thống cảnh báo, báo dữ liệu thu được về máy chủ
+ Đánh giá hiệu quả, ghi nhận kết quả, đề xuất phương án chỉnh sửa và phát triển.
+ Làm truyền thông về sản phẩm
+ Viết báo cáo và chuẩn bị bảo vệ đề tài.

STT	**Nội dung**	**Thời gian**
1	Phát động cuộc thi SV NCKH	18/09/2025 - 15/09/2025
2	Hướng dẫn lập và duyệt đề cương	16/10/2025 - 31/10/2025
3	Giao đề tài	07/11/2025
4	Kiểm tra tiến độ	16/01/2026
5	Nộp đề tài về khoa	16/04/2026
6	Phản biện	20/04/2026 - 08/05/2026
7	Hội nghị cấp trường	14/05/2026

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2025

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

Ths. Nguyễn Khánh Sơn

Nhóm sinh viên

Trần Hà Thảo Vân

Nguyễn Tấn Dũng

Nguyễn Thanh Tùng